

Laboratorium 9

Zadanie 5: Podać definicję pojęcia niezawodności oprogramowania (software reliability). Określić metody specyfikacji wymagań dotyczących niezawodności oprogramowania. Dla wybranego systemu (np. system, usługa WWW) podać metody weryfikacji wyspecyfikowanych wymagań, tzn. napisać test case weryfikujący zakładane parametry niezawodności.

Definicja: Zgodnie z modelem ISO, niezawodność to zdolność oprogramowania do utrzymania określonego poziomu wydajności w określonych warunkach i przez określony czas. W kontekście wiarygodności, jest to miara gotowości systemu do kontynuowania dostarczania usługi.

Metody specyfikacji wymagań: Wymagania dotyczące niezawodności specyfikuje się za pomocą takich atrybutów jak: dojrzałość (zdolność unikania awarii spowodowanych błędami), odporność na błędy (funkcjonowanie mimo błędów) oraz łatwość odzyskiwania systemu po awarii. Ilościowo parametry te specyfikuje się za pomocą miar takich jak Średni czas do awarii (MTTF) oraz Średni czas między awariami (MTBF).

Weryfikacja (Test Case) dla usługi WWW:

- **System:** Sklep Internetowy (usługa WWW).
- **Cel testu:** Weryfikacja parametru MTBF (Mean-Time-Between-Failure) dla warstwy serwera aplikacyjnego. Założenie: MTBF $\geq$ 720 godzin.
- **Warunki początkowe:** Serwer WWW działa pod zadaniem obciążeniem (np. symulacja 500 użytkowników na minutę).
- **Kroki testowe:**
 1. Uruchom automatyczne narzędzie generujące ruch użytkowników.
 2. Monitoruj dostępność usługi bez przerwy przez 30 dni (720 godzin).
 3. Rejestruj każde zdarzenie, w którym serwer zwraca błąd 5xx lub przestaje odpowiadać.
- **Oczekiwany rezultat:** System przepracuje 720 godzin pod obciążeniem bez żadnej awarii (przerwy w dostarczaniu usługi), co potwierdzi spełnienie wymogu MTBF.

Zadanie 6: Podać definicję pojęcia obsługiwalności systemu (maintainability). Określić metody specyfikacji wymagań dotyczących obsługiwalności. Dla wybranego systemu (np. system, usługa WWW) podać metody weryfikacji wyspecyfikowanych wymagań, tzn. napisać test case weryfikujący zakładane parametry obsługiwalności.

Definicja: Obsługiwalność to zdolność komponentu, w określonych warunkach eksploatacji, do utrzymania go w danym stanie lub przywrócenia go do stanu, w którym może realizować swoje funkcje, gdy obsługa jest przeprowadzana w określonych warunkach i według określonych procedur. Jest to również zbiór atrybutów określających wysiłek potrzebny do wprowadzenia modyfikacji.

Metody specyfikacji wymagań: Wymagania specyfikuje się m.in. poprzez atrybuty: łatwość analizy, modyfikowalność (łatwość implementacji modyfikacji), stabilność (odporność na niespodziewane zachowanie po zmianach) oraz łatwość testowania wprowadzonych zmian. Ilościowo obsługiwalność modeluje się za pomocą wskaźnika Średni czas do naprawy (MTTR - Mean Time to Repair).

Weryfikacja (Test Case) dla usługi WWW:

- **System:** Portal informacyjny (usługa WWW).
- **Cel testu:** Weryfikacja parametru MTTR. Założenie: $MTTR \leq 1$ godzina.
- **Warunki początkowe:** Usługa WWW działa poprawnie. Zespół administratorów (maintenance) jest w gotowości.
- **Kroki testowe:**
 1. Celowo zatrzymaj działanie głównej bazy danych podłączonej do usługi WWW (symulacja usterki krytycznej).
 2. Zgłoś awarię do systemu zarządzania incydentami i rozpocznij pomiar czasu.
 3. Zespół obsługi wykonuje zdefiniowane procedury naprawcze (restart usługi / przywrócenie bazy z backupu).
 4. Zmierz czas do momentu pełnego przywrócenia działania usługi WWW.
- **Oczekiwany rezultat:** Czas operacji serwisowych (przywrócenia systemu do działania) wynosi mniej niż 60 minut, co weryfikuje zakładany parametr MTTR.

Zadanie 7: Podać definicję pojęcia dostępności systemu (availability). Określić metody specyfikacji wymagań dotyczących dostępności Dla wybranego systemu (np. system, usługa WWW) podać metody weryfikacji wyspecyfikowanych wymagań, tzn. napisać test case weryfikujący zakładane parametry dostępności.

Definicja: Dostępność systemu to prawdopodobieństwo, że system będzie dostępny do użycia w dowolnym czasie t_0 od momentu uruchomienia. To zdolność systemu do realizacji swoich funkcji w określonej chwili czasu i przy zadanych warunkach.

Metody specyfikacji wymagań: Dostępność (A) najczęściej specyfikuje się w procentach przy użyciu wzorów matematycznych definiujących stosunek czasu działania do całkowitego czasu: $A = \text{Uptime} / \text{TotalTime} = 1 - \text{Downtime} / \text{TotalTime}$. Można ją również wyspecyfikować opierając się na miarach niezawodności i naprawy: $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$

Weryfikacja (Test Case) dla usługi WWW:

- **System:** System bankowości elektronicznej (usługa WWW).
- **Cel testu:** Weryfikacja osiągalnej dostępności (Availability) na poziomie minimum 99,9% w skali miesiąca.
- **Warunki początkowe:** Usługa WWW jest uruchomiona na serwerze produkcyjnym.
- **Kroki testowe:**
 1. Podłącz zewnętrzne oprogramowanie monitorujące typu "Ping/Heartbeat".
 2. Skonfiguruj narzędzie tak, aby wysyłało zapytanie HTTP GET co 1 minutę przez 30 dni (43 200 minut).
 3. Rejestruj każdy brak odpowiedzi (Downtime).
 4. Oblicz dostępność według wzoru z dokumentacji: $A = 1 - \text{Downtime} / \text{TotalTime}$.
- **Oczekiwany rezultat:** Łączny czas niedostępności (Downtime) w ciągu miesiąca wynosi maksymalnie 43 minuty, co oznacza, że wskaźnik $A \geq 99,9\%$.

Zadanie 8: Jaka jest różnica między awarią (failure) a błędem (fault)?

Podstawowa różnica opiera się na relacji "przyczyna - skutek":

- **Błąd (fault, bug):** Jest to bezpośrednia przyczyna lub defekt w kodzie źródłowym, która powoduje niewłaściwe działanie programu. Błąd może "leżeć w ukryciu" w systemie i nie dawać o sobie znać, dopóki nie zostanie aktywowana konkretna funkcja.

- **Awaria (failure):** To sytuacja (skutek), w której system traci zdolność do prawidłowej obsługi lub realizacji swoich funkcji w wyniku ujawnienia się błędu.

Innymi słowy: **Błąd** to zła linijka kodu napisana przez programistę , a **Awaria** to moment, w którym ten błąd doprowadza do "upadku" systemu w trakcie jego pracy